Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · POLINOMIO POR PUNTOS

Un polinomio cuadrático cumple $P(0)=1$, $P(1)=0$ y $P(2)=3$. ¿Cuánto vale $P(3)$?

A) 6

B) 7

C) 9

D) 10

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $P(x)=ax^2+bx+1$.
2. **Sistema**
   $a+b=-1$, $4a+2b=2 \Rightarrow a=2$, $b=-3$.
3. **Evalúa**
   $P(3)=18-9+1=10$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Extrapola linealmente desde $P(1)$ y $P(2)$.

B) Suma $P(0)+P(2)+3$ sin determinar el polinomio.

C) Usa $P(x)=x^2$ sin ajustar los datos.

Idea clave. Tres puntos (con x distintos) determinan un único polinomio de grado ≤ 2.